Studio Nx

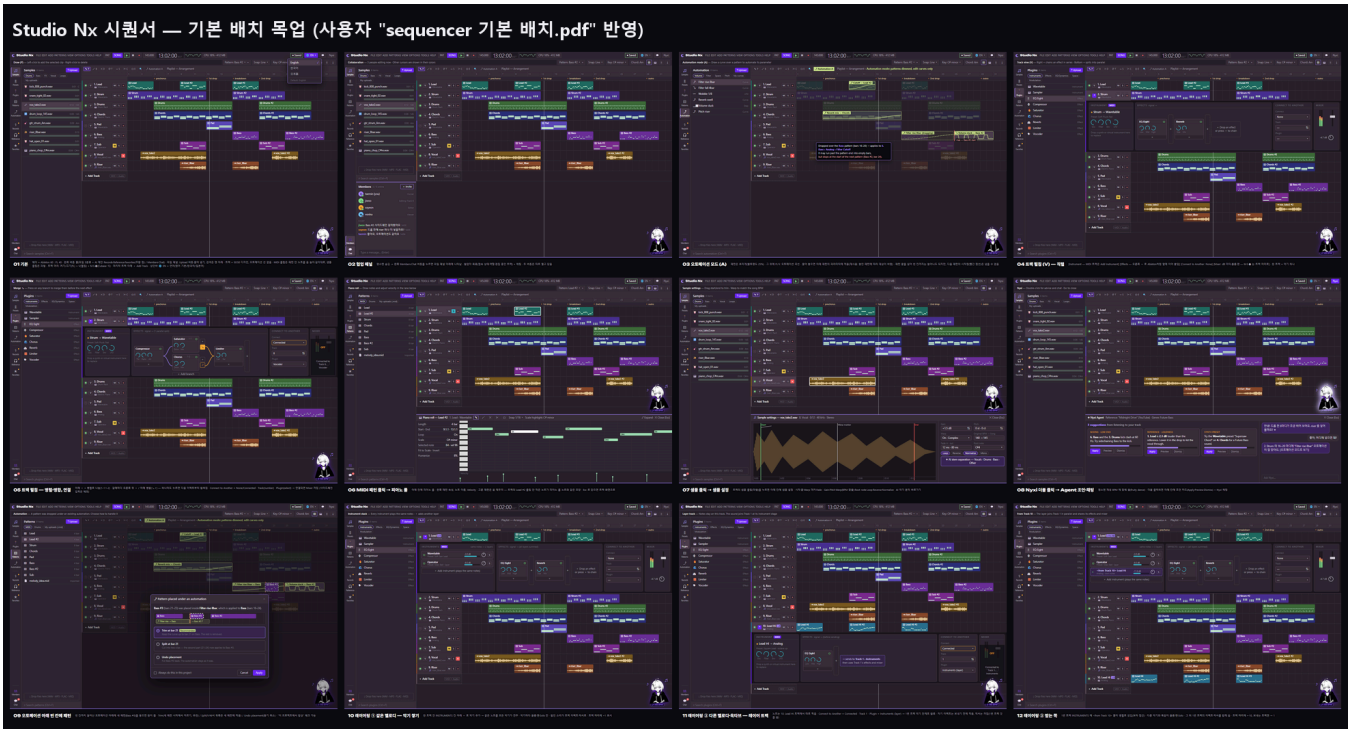
시퀀서 기본 배치 목업

2026-10-05

Studio Nx — 시퀀서 기본 배치 목업

항목	내용
기준	사용자 레퍼런스 `studionx/frontend-reference/images/sequencer reference/sequencer 기본 배치.pdf` (5쪽, 2026-10-05)
이전 문서	Sequencer_UI_Reference_Analysis.md — Ableton : FL 유사도 목업
작성일	2026-10-05
목업	`docs/page_mockups/sequencer/layout/` — 상태별 12장 + 개요, 소스 `_source/layout.html?s=1..12`
상태	화면 배치 확인용 목업 (HTML/CSS 목업, 실제 화면 코드 아님). **AI가 정한 부분은 §4 — 확인 필요**
갱신	2026-10-05 사용자 의견 반영: ① 샘플 클립은 트랙에서도 파형 ② 가(연결)를 단순하게 — Connect to Another ③ 화면 글자는 영어 (협업 채팅·Nyxi 채팅·목업 아래 설명 줄은 한국어) ④ M·S·● 버튼을 Cubase처럼 트랙 이름 옆으로 ⑤ 마지막 트랙 아래 `+ Add Track` (트랙 머리와 같은 폭·높이) ⑥ 오토메이션 범위 규칙 + 빈 칸에 패턴이 들어올 때 창 (09) ⑦ 언어 설정 영어/한국어/일본어, 기본 영어 (01 상단바 `EN ▾`) ⑧ MIDI 패턴 클립 안에 실제 노트(음 높이·길이)를 작게 표시 ⑨ 레이어링 두 가지 (10~12, §4.4)

1. 한눈에



번호	파일	상태
01	`01_default.png`	기본 (평소)
02	`02_collab.png`	협업 패널 열림 (협업자 + 채팅)
03	`03_automation.png`	오토메이션 모드 (A)
04	`04_track_serial.png`	트랙 펼침 (V) — 이펙트 직렬
05	`05_track_parallel.png`	트랙 펼침 — 병렬 분기·병합, Connect to Another 연결 → Mixer 꺼짐
06	`06_piano_roll.png`	MIDI 패턴 클릭 → 피아노 롤

번호	파일	상태
07	`07_sample.png`	샘플 클릭 → 샘플 설정
08	`08_nyxi_agent.png`	Nyxi 더블 클릭 → Agent 조언·채팅
09	`09_automation_dialog.png`	오토메이션 아래 빈 칸에 새 패턴 → 처리 방법을 묻는 창
10	`10_layer_stack.png`	레이어링 ① 같은 멜로디 — 한 트랙에 악기 쌓기
11	`11_layer_track.png`	레이어링 ② 다른 멜로디·옥타브 — 레이어 트랙(보내는 쪽)
12	`12_layer_from.png`	레이어링 ② 받는 쪽 — `<from Track 10>`

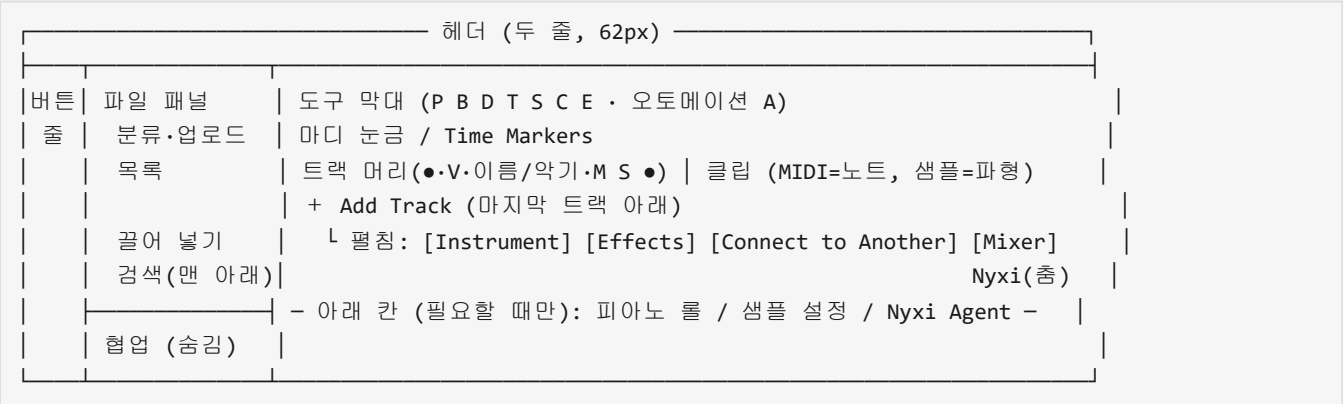
2. PDF 요구 → 목업 반영

PDF 요구	목업
헤더는 Ableton 60 : FL 40 디자인	두 줄 툴바: 메뉴 · PAT/SONG · 재생 · BPM · 큰 시간 표시 · 오실로스코프 · CPU / 힌트 줄 · 패턴 선택 · Snap · Key · Chord · 창 바로가기
왼쪽 버튼: 파일 분류 버튼, 협업 버튼	왼쪽 버튼 줄 52px — 위: 파일 분류, 아래: 협업자 · 채팅
파일 5분류: 샘플 · 신스 프리셋 · 플러그인 · 패턴 · 오토메이션	버튼 5개 + AI 제안 3개(§4.1, 주황 점)
검색창은 맨 아래	파일 패널 맨 아래 `⌕ (분류) 검색 (Ctrl+F)`
추가는 끌어 넣기 또는 업로드 버튼 (샘플·MIDI)	패널 위 `⤒ 업로드` 버튼 + 아래 끌어 넣기 칸 (WAV·MP3·FLAC·MID)
협업: 평소엔 없고 버튼을 누르면 나타남, 협업자 목록 · 채팅은 각 버튼으로	파일 패널 아래에 나타남 (02). 협업자 목록(접속 상태·역할·편집 중인 트랙) + 채팅
트랙은 Ableton 50 : FL 50 디자인, 선 제거	패턴 색 클립 + 아이콘, Time Markers. 트랙 위 빨간 오토메이션 선 없음
(갱신) 샘플은 MIDI 와 다르게 트랙에서도 파형으로	MIDI 클립 = 패턴 안 **노트를 음 높이·길이대로** 작게 그린 미리보기 (FL 패턴 클립처럼), 샘플(오디오) 클립 = **파형** (8. Vocal, 9. Riser)
(갱신) MIDI 패턴은 트랙에서도 멜로디에 따라 노트가 보이게	클립마다 그 패턴의 노트를 그대로 축소해 그림 — 클립 안 높이는 그 패턴의 가장 낮은 음 ~ 가장 높은 음. Lead = 멜로디 선, Chords·Pad = 화음 덩어리, Bass·Sub = 낮은 음, Drums = Kick·Snare·Hat 세 줄. 06의 `Lead #2` 클립 모양이 아래 피아노 롤과 같음. 피아노 롤에서 노트를 고치면 같은 패턴의 클립이 모두 바로 바뀜
오토메이션 모드(A) → 패턴 흐리게, 그 위에 오토메이션 (FL)	03: 패턴 불투명도 25% (§4.3), 연두색 오토메이션 곡선 클립, 도구 막대 `⤴ 오토메이션 A`
오토메이션 재사용: 놓인 패턴 영역에 따라 적용 대상이 달라짐	03: 끌어 놓는 중 풍선 — "아래 패턴이 Bass → 6. Bass › Analog › Filter Cutoff 에 적용"
(갱신) 오토메이션은 패턴 범위를 벗어나도 되지만, 옆 패턴의 시작점과는 겹칠 수 없음	03: Filter rise 가 Bass(16~20) 끝을 넘어 빈 칸까지 늘어남. 다음 패턴 Bass #2 시작(24마디)에 빨간 점선 `max — Bass #2 start`
(갱신) 빈 칸에 다른 패턴이 들어오면 기존 오토메이션을 어떻게 할지 묻는 창	09: `Pattern placed under an automation` 창 — Trim / Split / Undo placement (§4.3)
트랙 on/off 버튼(FL) + V 버튼	트랙 머리: ● 켜기/끄기 + `V`(펼치면 `^`)
(갱신) Mixer 의 M·S·● 는 트랙 이름 옆에, Cubase 트랙 모양처럼	트랙 머리 오른쪽에 `M`(Mute, 노랑) · `S`(Solo, 청록) · `●`(녹음 대기, 빨강). Mixer 칸에는 미터·볼륨·팬만

PDF 요구	목업
(갱신) 트랙 추가는 마지막 트랙 아래 빈 곳에 버튼, 폭·높이는 트랙 칸과 같게	마지막 트랙 바로 아래 `+ Add Track` — 트랙 머리 칸과 같은 200 × 44px (MIDI / Audio 선택)
한 트랙 = 악기 하나 (Ableton)	트랙 머리 아래 줄에 악기·샘플 이름 (예: `Wavetable`, `vox_take2.wav`)
펼침 1칸: MIDI 트랙이면 Add Instrument, 끌어 놓기로 신스·가상 악기	04·05: 악기 칸 (빈 트랙이면 "Add Instrument" 칸)
펼침 2칸: 이펙트, 끌어 놓기, FL Patcher 방식	04: 오른쪽 `+` → 옆으로 이어 붙임 (직렬). 05: 아래 `+` → 병렬로 나눔 (1-1 · 1-2)
병렬 갈래 오른쪽: 위 `+` / 아래 병합 버튼 — 하나라도 누르면 다음 이펙트부터 합쳐짐, 다시 나누려면 아래 `+`	05: 갈래마다 `+`·`↘`/`↗`, 병합 후 Limiter 로 합쳐지는 주황 선
가: 다른 트랙 플러그인에 연결. (갱신) 종류를 나누지 말고 간단히	**Connect to Another** 칸: `Connect` None ⇄ Connected · `Track` (number) · `Plugin` (select) — 세 가지뿐
가가 None 이 아니면 나 비활성 (sidechain 은 예외)	05: Connected → Mixer 칸에 `OFF — Connected to Track 8 › Vocoder`. 규칙은 §4.2
나: dB 미터 · 패닝 · 볼륨	**Mixer** 칸 — 04: L/R 미터 · 페이더 · 팬 (M·S·● 는 트랙 머리로 옮김)
아래 칸: 평소엔 트랙, MIDI 패턴 = 피아노 롤, 샘플 = 샘플 설정, Nyxi = AI 조언	06 · 07 · 08. 평소(01)엔 아래 칸이 없어 트랙이 끝까지
Nyxi: 재생 중 BPM 에 맞춰 춤 (fruity dance), 더블 클릭 → 조언·채팅이 아래에	오른쪽 아래에 Nyxi + `♪ 145 BPM 댄스`, 08 에서 아래 칸

> 목업의 Nyxi 는 이미 있는 화면용 그림(`frontend/static/characters/nyxi/character.png`)을 자리 표시로 쓴 것입니다. 춤추는 치비 Nyxi 에셋은 외부 AI 플랫폼에서 만들어야 합니다 (`characters/nyxi/reference/nyxi in sequencer…/` 참고).

3. 화면 구조



4. AI가 정한 것 (PDF에서 "AI가 정리해 줄 것"이라고 한 부분)

4.1 파일 분류 — 더 넣은 것

분류	넣은 이유	비고
녹음	마이크·외부 악기로 녹음한 테이크가 샘플 라이브러리와 섞이지 않게	녹음한 프로젝트에 묶임
레퍼런스	핵심 기능 3번(레퍼런스 트랙 링크·파일 → AI 분석)을 올려 두고 비교해 듣는 곳	Nyxi Agent 조언의 기준
즐겨찾기	다섯 분류를 가로질러 자주 쓰는 것을 모아 봄	별 표시만, 파일 복사 아님

- **MIDI 파일**은 따로 두지 않고 **패턴**으로 가져옵니다 (`.mid` → 패턴, 목록에 `가져옴` 표시). 업로드는 샘플·MIDI 모두 같은 `⤒ 업로드`·끌어 넣기로 받고, 확장자로 분류를 나눕니다.
- 목업 버튼 이름은 Records · Reference · Favorites 입니다. AI가 더한 3개에 **주황 점**을 찍었습니다. 빼거나 이름을 바꿀 수 있습니다.

4.2 Connect to Another(가)와 Mixer(나) — 규칙

사용자 의견대로 화면에서는 **연결 종류를 고르지 않습니다.** `Connect`(None ⇄ Connected) · `Track`(번호) · `Plugin`(목록) 세 칸만 둡니다.

상황	Mixer (나)
`Connect` = None	켜짐 (평소)
Connected — 고른 플러그인의 **사이드체인 입력**으로 들어감 (예: Compressor, Gate)	**켜짐** (PDF 지정 예외) — 소리는 그대로 들리고 크기만 알려 줌
Connected — 그 밖의 입력 (예: Vocoder carrier, 다른 트랙 악기의 MIDI 입력)	**꺼짐** — `OFF — Connected to Track N › Plugin` 표시

- 사이드체인인지는 사용자가 고르지 않고, **고른 플러그인이 받는 입력**으로 자동으로 정합니다. 플러그인 정보에 "사이드체인 입력이 있는지"를 두면 됩니다.
- `Connect`를 None 으로 돌리면 Mixer 가 바로 다시 켜집니다.

4.4 레이어링 (사용자 제안, 2026-10-05)

경우	방법	목업
① **같은 멜로디**에 악기를 더함	트랙 펼침의 INSTRUMENTS 칸 아래 `+ Add instrument` → 같은 노트를 모든 악기가 연주. 악기마다 **볼륨 · 팬 · Solo** 만 둠. 합친 소리가 트랙의 이펙트·믹서로 감	10
② **다른 멜로디·옥타브**를 다른 악기로	새 트랙에서 노트를 따로 찍음. 그 트랙의 Connect to Another 를 `Connected` · `Track` = 받는 트랙 · `Plugin` = **Instruments (layer)** 로 정하면, 받는 트랙 INSTRUMENTS 칸에 `<from Track X>` 줄이 **병렬로** 생김	11 · 12

의견 — 좋은 방식이라고 봅니다.

- ①은 Ableton Instrument Rack, FL Layer 채널과 같은 기능을 트랙 안에서 바로 보여 줘서 이해하기 쉽습니다.
- ②는 새 연결 칸을 만들지 않고 **이미 있는 Connect to Another 를 그대로 다시 씀**이라 규칙이 하나로 유지됩니다. Plugin 목록에 `Instruments (layer)` 항목만 하나 더 생깁니다.
- `<from Track X>` 줄이 ① 의 다른 악기 줄과 **똑같이 볼륨·팬·Solo** 를 가지므로, "같은 멜로디 레이어"와 "다른 멜로디 레이어"를 한 곳에서 섞을 수 있습니다.

AI가 정한 세부 규칙 (확인 필요)

항목	정한 값	이유
보내는 트랙(②)의 자기 이펙트	쓸 수 있음 — **보내기 전에** 적용 (예: 레이어만 EQ 로 깎기)	레이어마다 따로 다듬을 일이 많음
보내는 트랙의 Mixer	꺼짐 (`OFF — Connected to Track 1 › Instruments`). 볼륨·팬은 받는 쪽 `<from Track X>` 줄에서	§4.2 규칙과 같음 (사이드체인이 아니면 꺼짐)
트랙 머리 표시	받는 트랙 `+1`(쌓은 악기 수) · `⇠10`(받는 레이어), 보내는 트랙 `→1`	어느 트랙이 묶였는지 한눈에
막을 것	자기 자신에게 연결, 서로 연결(1→10, 10→1), 고리(1→10→5→1)	소리가 무한히 돌아 멈춤
받는 트랙을 지우면	보내는 트랙의 Connect 를 None 으로 되돌리고 Mixer 다시 켬 (알림 표시)	소리가 사라지지 않게
피아노 롤 (제안)	레이어 트랙의 피아노 롤에 받는 트랙 노트를 **흐린 노트(ghost)**로 겹쳐 보여 줌	옥타브·화음 맞추기 쉬움
악기 추가 개수	한 트랙 최대 4개 권장 (`<from Track X>` 포함)	화면 높이·CPU

4.3 그 밖에 정한 것

항목	정한 값	이유
오토메이션 모드에서 패턴 흐림	**불투명도 25%** (PDF "투명도 70~80%" = 비침 75%)	곡선이 잘 보이고 패턴 위치도 알아볼 정도
오토메이션 적용 대상	오토메이션 **시작 위치**의 패턴 하나	패턴 끝을 넘어 빈 칸까지 늘어나도 대상은 하나
오토메이션이 늘어날 수 있는 끝	**같은 트랙 다음 패턴의 시작점**까지 (그 앞에서 멈추고 빨간 점선 표시)	사용자 결정: 옆 패턴 시작점과 겹칠 수 없음
빈 칸에 새 패턴이 들어올 때 창의 선택지	**Trim at bar N** (추천 — 새 패턴 시작에서 자름) · **Split at bar N** (둘로 나눠 뒤쪽은 새 패턴에 적용) · **Undo placement** (놓기 취소) + `Always do this in this project`	사용자 결정: 창을 띄워 고르게 함. "그대로 두기"는 시작점 겹침 규칙에 어긋나서 뺌
아래 칸 닫기	`Esc` 또는 ✕, 같은 클립 다시 클릭	평소 화면(트랙이 끝까지)으로 바로 돌아옴
아래 칸 높이	300px, 위 경계를 끌어 조절	트랙이 8줄 정도는 보이게
켜기/끄기 ● 와 M 의 차이	켜기/끄기(FL) = 트랙을 아예 멈춤 (플러그인 처리도 쉼, CPU 절약). `M` = 소리만 끔 (처리는 계속 — 곧바로 다시 켤 수 있음)	둘 다 있으면 헷갈리기 쉬워 역할을 나눔
트랙 펼침	한 번에 **트랙 하나만** 펼침 (다른 V 를 누르면 앞의 것은 접힘)	여러 개 펼치면 트랙 화면이 밀려남
병렬 갈래 수	목업은 2갈래, `+ 한 갈래 더`로 늘림 (최대 4 권장)	화면 높이 안에서 보이게
협업 패널	Members·Chat 을 둘 다 열면 위아래로 나눔, 안 읽은 채팅 수는 버튼에 빨간 숫자	버튼을 따로 누르는 PDF 방식 유지
언어	상단바 `EN ▾` — English(기본) / 한국어 / 日本語. 목업 01에 펼친 모습. 저장은 `user_settings.ui_settings.language` (DB 컬럼 추가 없음), PRD 02 FR-2171	사용자 결정 (2026-10-05). 목업 글자는 기본값인 영어로 그림
저장 상태	헤더 오른쪽 `● Saved`	자동 저장·복구(FR-256/259) 상태를 늘 보여 줌

5. 정할 것

번호	정할 것	AI 제안
Q1	더 넣은 파일 분류 3개(Records·Reference·Favorites)	셋 다 넣기
Q2	Connected 일 때 Mixer 를 끄는 기준 (§4.2)	사이드체인 입력이면 켜짐, 그 밖엔 꺼짐
Q3	`Connect` 의 반대말	목업은 `Connected` (가칭 — `On`·`Linked` 도 가능)
Q4	오토메이션 흐림 정도	25%
Q5	트랙 펼침을 하나만 할지	하나만
Q7	09 창의 기본 선택	Trim (가장 덜 놀라움)
Q8	레이어 트랙의 자기 이펙트 허용 (§4.4)	허용 — 보내기 전에 적용
Q9	레이어 피아노 롤에 받는 트랙 노트를 흐리게 겹쳐 보기	넣기
Q6	믹서 전체 보기(모든 트랙의 Mixer 칸을 한 화면에) 따로 둘지	헤더 `↑` 바로가기로 "모든 트랙 Mixer 칸만 펼치기"

6. 다시 만들기

```
cd docs/page_mockups/sequencer/layout/_source
node shot.mjs ..        # 01~12 PNG (Chrome headless, 1440×960)
```

개요(`00_overview.png`)는 12장을 4×3으로 이어 붙인 그림입니다.